

Curs - Probabilități și Statistică 2026/2027

Secția Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. Dr. Habil. Hannelore Lisei



Teoria Probabilităților

Teoria probabilităților este o disciplină a matematicii care se ocupă de **studiul fenomenelor aleatoare**.

- *aleator* = care depinde de o împrejurare viitoare și nesigură; supus întâmplării
- provine din latină: *aleatorius*; *alea* (lat.) = zar; joc cu zaruri; joc de noroc; șansă; risc
- *Alea iacta est!* (lat.) = Zarurile au fost aruncate!

↪ se măsoară *șansele pentru succes* sau *riscul pentru insucces* al unor evenimente.

Exemple de aplicații în Informatică

► **Învățare automată și inteligență artificială:** Algoritmii de învățare realizează predicții pe baza datelor observate. Deoarece datele sunt adesea incomplete, incerte sau conțin erori (*noisy data*), se utilizează modele probabilistice pentru a cuantifica incertitudinea și pentru a evalua predicțiile.

Exemple: filtrarea mesajelor spam, recunoașterea imaginilor, recunoașterea vorbirii, modelele lingvistice de mari dimensiuni (Large Language Models).

► **Algoritmi randomizați¹:** Mulți algoritmi eficienți folosesc în mod intenționat alegeri aleatoare pentru a obține - în medie - performanțe mai bune sau pentru a simplifica modul lor de proiectare.

Exemple: Quicksort randomizat, funcții de dispersie (hashing) randomizate, algoritmi de tip Monte Carlo.

► **Rețele de calculatoare:** În sistemele de comunicație pot apărea evenimente imprevizibile și diverse surse de incertitudine.

Exemple: momentele de sosire ale pachetelor de date, întârzieri în rețea, erori de transmisie, întreruperi ale comunicației.

► **Securitate cibernetică și criptografie:** Sistemele criptografice moderne necesită numere aleatoare de înaltă calitate.

Exemple: generarea cheilor criptografice, vectori de inițializare, protocoale de autentificare.

► **Jocuri pe calculator:** Introducerea unor evenimente aleatoare face jocurile mai puțin previzibile și mai atractive.

Exemple: evenimente aleatoare în joc, recompense randomizate, comportamentul personajelor controlate de calculator.

Alte aplicații

- jocuri de noroc, pariuri și loterii;
- prognoză meteorologică;
- sondaje de opinie (analiza unor strategii politice), asigurări (evaluarea riscurilor / pierderilor);
- simulări științifice și modelare matematică (de exemplu, procese stocastice).

¹Un algoritm pe cursul executării căruia se iau anumite decizii aleatoare este numit algoritm aleator (randomizat). Durata de execuție, spațiul de stocare, rezultatul obținut sunt variabile aleatoare (chiar dacă se folosesc aceleași valori input). La anumite tipuri de algoritmi corectitudinea este garantată doar cu o anumită probabilitate.

Generarea numerelor aleatoare

Calculatoarele pot genera secvențe de *numere pseudo-aleatoare* cu ajutorul unor algoritmi deterministici. Deși aceste secvențe par aleatoare, ele pot fi reproduse exact dacă sunt cunoscute algoritmul și valorile inițiale folosite.

▷ Se pot genera numere cu „adevărat aleatoare” (*true random numbers*), folosind ca surse fenomene fizice, ca de exemplu surse radioactive (momentele de timp în care particulele se dezintegrează sunt complet imprevizibile), sau variațiile de amplitudine din perturbările atmosferice (*atmospheric noise*), sau comportamentul fotonilor (în mecanica cuantică, când un foton lovește un separator de fascicule *-beam splitter-*, fotonul are șansa de 50% de a fi reflectat și 50% de a trece); etc.

<https://www.random.org/randomness/>

Exemplu: Generarea de valori aleatoare (în Python)

```
import random
x = random.random()
print("Valoare aleatoare din intervalul [0,1]:",x)
N = random.randint(-1, 5)
print("numar intreg aleator din intervalul [-1,5]:",N)
M = [random.randint(-1, 5) for _ in range(10)]
print("numere intregi aleatoare din intervalul [-1,5]:", M)
Lista = ["AB", "XY", "EF", "MN", "FG"]
n = 5
print(n, "-extrageri aleatoare cu returnare:", random.choices(Lista, k=n))
print(n, "-extrageri aleatoare fara returnare:", random.sample(Lista, k=n))

import numpy as np
print("Numere intregi aleatoare din intervalul [-1,5]:")
print(np.random.randint(-1, 5, 10))      # -1 inclus, 5 exclus
n = 5
print(n, "extrageri aleatoare cu returnare:", np.random.choice(Lista, size=n, replace=True))
print(n, "extrageri aleatoare fara returnare:", np.random.choice(Lista, size=n, replace=False))
```

Noțiuni introductive:

- **Experiența aleatoare** (experimentul aleator) este acea experiență al cărei rezultat nu poate fi cunoscut decât după încheierea ei.
- **Evenimentul** este rezultatul unei experiențe aleatoare.

Exemple:

- **evenimentul imposibil**, notat cu $\emptyset$, este evenimentul care nu se realizează niciodată la efectuarea experienței aleatoare
 - **evenimentul sigur** este un eveniment care se realizează cu certitudine la fiecare efectuare a experienței aleatoare
 - **spațiul de selecție**, notat cu Ω , este mulțimea tuturor rezultatelor posibile ale experienței considerate
 - ◇ spațiul de selecție poate fi finit sau infinit
 - dacă A este o submulțime a lui Ω atunci A se numește **eveniment aleator**, iar dacă A are un singur element atunci A este un **eveniment elementar**.
- ▷ O analogie între evenimente și mulțimi permite o scriere și o exprimare mai comode ale unor idei și rezultate legate de conceptul de eveniment aleator.

Experiment	Eveniment
Se efectuează o extragere la loto (6 din 49).	Primul număr extras este 23.
Se transmite un pachet de date printr-o rețea de calculatoare.	Pachetul de date se pierde.
Se aplică un filtru antispam unui e-mail primit.	E-mailul este clasificat ca spam.
Se execută un algoritm de sortare randomizat.	Primul pivot ales este cel mai mic element.
Se generează un număr întreg aleator de la 1 la 100.	Numărul generat este par.
Se rulează un clasificator bazat pe învățare automată asupra unei imagini.	Imaginea este clasificată corect.
Se transmit date printr-un canal de comunicație cu perturbații.	Cel puțin un bit este transmis corect.
Se monitorizează un server pe parcursul unei ore.	În intervalul respectiv sosesc peste 1000 de cereri.
Se simulează comportamentul unui sistem informatic.	Timpul de răspuns depășește două secunde.

Exemplu 1. Experimentul: aruncarea unui zar, spațiul de selecție: $\Omega = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$,

e_i : s-a obținut numărul i ($i = 1, \dots, 6$); $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$ sunt evenimente elementare

A : s-a obținut un număr par $\Rightarrow A = \{e_2, e_4, e_6\}$

$\bar{A}$: s-a obținut un număr impar $\Rightarrow \bar{A} = \{e_1, e_3, e_5\}$



Operații cu evenimente

- dacă $A, B \subseteq \Omega$, atunci **evenimentul reuniune** $A \cup B$ este un eveniment care se produce dacă cel puțin unul din evenimentele A sau B se produce
- dacă $A, B \subseteq \Omega$, atunci **evenimentul intersecție** $A \cap B$ este un eveniment care se produce dacă cele două evenimente A și B se produc în același timp
- dacă $A \subseteq \Omega$ atunci **evenimentul contrar** sau **complementar** $\bar{A}$ este un eveniment care se realizează atunci când evenimentul A nu se realizează
- $A, B \subseteq \Omega$ sunt **evenimente disjuncte (incompatibile)**, dacă $A \cap B = \emptyset$
- dacă $A, B \subseteq \Omega$, atunci **evenimentul diferență** $A \setminus B$ este un eveniment care se produce dacă A are loc și B nu are loc, adică $A \setminus B = A \cap \bar{B}$.
- Au loc relațiile: $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$, $\bar{\bar{A}} = A$.

Relații între evenimente

- dacă $A, B \subseteq \Omega$, atunci A **implică** B , dacă producerea evenimentului A conduce la producerea evenimentului B : $A \subseteq B$
- dacă A implică B și B implică A , atunci evenimentele A și B sunt **egale**: $A = B$

Proprietăți ale operațiilor între evenimente $A, B, C \subseteq \Omega$

Operațiile de reuniune și intersecție sunt operații **comutative**:

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A,$$

asociative

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

și distributive

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

satisfac **legile lui De Morgan**

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Frecvența relativă și frecvența absolută

Def. 1. Fie A un eveniment asociat unei experiențe, repetăm experiența de n ori (în aceleași condiții date) și notăm cu $k_n(A)$ numărul de realizări ale evenimentului A ; **frecvența relativă** a evenimentului A este numărul

$$f_n(A) = \frac{k_n(A)}{n}$$

$k_n(A)$ este **frecvența absolută** a evenimentului A .

Definiția clasică a probabilității

Def. 2. Într-un experiment în care cazurile posibile sunt finite la număr și au aceleași șanse de a se realiza, **probabilitatea** unui eveniment A este numărul

$$P(A) = \frac{\text{numărul de cazuri favorabile apariției lui } A}{\text{numărul total de cazuri posibile}}.$$

► Prin repetarea de multe ori a unui experiment, în condiții practic identice, frecvența relativă $f_n(A)$ de apariție a evenimentului A este aproximativ egală cu $P(A)$: $f_n(A) \approx P(A)$ pentru valori mari ale lui n .

Exemplu 2. Un calculator generează un șir binar de lungime 4, fiecare bit fiind ales independent ca 0 sau 1, cu aceeași probabilitate. Considerăm spațiul de selecție

$$\Omega = \dots$$

și evenimentul A : *șirul generat conține exact două cifre 1*. Se calculează $P(A) = \dots$

Generalizați rezultatul pentru cazul în care șirul binar are lungimea $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.



Exerciții: (1) Se alege aleator un număr din mulțimea $\{1, 2, 3, \dots, 99\}$.

(a) Care este probabilitatea ca acesta să fie divizibil cu 4 sau cu 6?

(b) Care este probabilitatea ca acesta să nu fie divizibil nici cu 4, nici cu 6?

(2) Un centru de calcul dispune de 24 de servere:

- ▷ 10 servere sunt rezervate pentru baze de date,
- ▷ 8 servere sunt pentru aplicații web,
- ▷ 6 servere sunt dedicate sarcinilor de învățare automată.

Un nou proces este atribuit aleator unuia dintre servere.

▷ Care este probabilitatea ca procesul să nu ruleze pe un server de baze de date?

▷ Care este probabilitatea ca procesul să ruleze pe un server web sau de învățare automată?



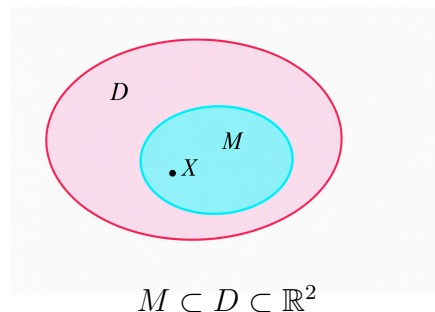
Definiția axiomatică a probabilității

Definiția clasică a probabilității poate fi utilizată numai în cazul în care numărul cazurilor posibile este finit. Dacă numărul evenimentelor elementare este infinit, atunci există evenimente pentru care probabilitatea în sensul clasic nu are nici un înțeles.

Probabilitatea geometrică: Măsura unei mulțimi corespunde **lungimii** în $\mathbb{R}$, **ariei** în $\mathbb{R}^2$, **volumului** în $\mathbb{R}^3$. Fie $M \subset D \subset \mathbb{R}^n$, $n \in \{1, 2, 3\}$, mulțimi cu măsură finită.

Alegem aleator un punct $X \in D$ (în acest caz spațiul de selecție este D). Probabilitatea geometrică a evenimentului „ $X \in M$ ” este

$$P(X \in M) := \frac{\text{măsura}(M)}{\text{măsura}(D)}.$$



Definițiile clasică și geometrică ale probabilității sunt utile în numeroase aplicații, totuși ele pot fi privite ca fiind cazuri particulare ale unui cadru mult mai general, și anume definiția axiomatică a probabilității, formulată de matematicianul A. Kolmogorov în anul 1933. Această abordare stă la baza teoriei moderne a probabilităților.

→ $P : \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție astfel încât oricărui eveniment aleator $A \in \mathcal{K}$ i se asociază valoarea $P(A)$, **probabilitatea de apariție a evenimentului A**

→ $\mathcal{K}$ este o mulțime de evenimente și are structura unei **σ -algebre** (vezi Def. 3)

→ P satisface anumite **axiome** (vezi Def. 4)

Def. 3. O familie nevidă $\mathcal{K}$ de evenimente din spațiul de selecție Ω se numește **σ -algebră** dacă sunt satisfăcute condițiile:

(1) dacă $A \in \mathcal{K}$, atunci $\bar{A} \in \mathcal{K}$;

(2) dacă $A_n \in \mathcal{K}$, $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{K}$.

Perechea $(\Omega, \mathcal{K})$ se numește **spațiu măsurabil**.

Exemple: 1) Dacă $\emptyset \neq A \subset \Omega$ atunci $\mathcal{K} = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ este o σ -algebră.

2) $\mathcal{P}(\Omega) :=$ mulțimea tuturor submulțimilor lui Ω este o σ -algebră.

3) Dacă $\mathcal{K}$ este o σ -algebră pe Ω și $\emptyset \neq B \subseteq \Omega$, atunci $B \cap \mathcal{K} := \{B \cap A : A \in \mathcal{K}\}$ este o σ -algebră pe mulțimea B .

4) Fie $\mathcal{A} := \{[\alpha, \beta] : 0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1\}$ mulțimea tuturor intervalelor închise conținute în $[0, 1]$. Notăm cu $\mathcal{B}([0, 1])$ familia tuturor submulțimilor lui $[0, 1]$ care pot fi construite, pornind de la intervalele închise din $\mathcal{A}$ prin folosirea operațiilor unei σ -algebre, și anume: complementul relativ la $[0, 1]$, reuniuni numărabile și aplicarea repetată a acestor operații. Familia $\mathcal{B}([0, 1])$ se numește **σ -algebra Borel pe $[0, 1]$** . Ea este cea mai mică σ -algebră de submulțimi ale lui $[0, 1]$ care conține toate intervalele închise $[a, b] \subseteq [0, 1]$. Perechea $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$ este un spațiu măsurabil. Analog se definește spațiul măsurabil $([a, b], \mathcal{B}([a, b]))$ unde $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. ♣

P. 1. *Proprietăți ale unei σ -algebre:* Dacă $\mathcal{K}$ este o σ -algebră în Ω , atunci au loc proprietățile:

(1) $\emptyset, \Omega \in \mathcal{K}$;

$$(2) A, B \in \mathcal{K} \implies A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{K};$$

$$(3) A_n \in \mathcal{K}, n \in \mathbb{N}^* \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{K}.$$

Def. 4. Fie $\mathcal{K}$ o σ -algebră pe Ω . O funcție $P : \mathcal{K} \rightarrow [0, 1]$ se numește **probabilitate** dacă satisface axiomele:

$$(1) P(\Omega) = 1;$$

(2) pentru orice șir $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de evenimente două câte două disjuncte (adică $A_i \cap A_j = \emptyset$ pentru orice $i \neq j$) din $\mathcal{K}$ are loc

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

Tripletul $(\Omega, \mathcal{K}, P)$ se numește **spațiu de probabilitate**.

Exemplu 3. 1) Cea mai simplă (funcție de) probabilitate se obține pentru cazul unui *spațiu de selecție finit* Ω : fie $\mathcal{K} = \mathcal{P}(\Omega)$ (mulțimea tuturor submulțimilor lui Ω) și $P : \mathcal{K} \rightarrow [0, 1]$ definită astfel

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}, \text{ unde } \#A \text{ reprezintă numărul elementelor lui } A \in \mathcal{P}(\Omega).$$

P astfel definită verifică Def. 4 și corespunde *definiției clasice a probabilității unui eveniment* (Def. 2).

2) Fie $\Omega = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathcal{K} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ și $P : \mathcal{K} \rightarrow [0, 1]$ definită prin

$$P(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}, n \in \mathbb{N}$$

$$P(\{n_1, \dots, n_k, \dots\}) = \frac{1}{2^{n_1+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n_k+1}} + \dots, \text{ unde } \{n_1, \dots, n_k, \dots\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Are loc $P(\mathbb{N}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 1$, iar axiomele din Def. 4 sunt îndeplinite.

$(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), P)$ este un spațiu de probabilitate.

3) Pe intervalul $[a, b]$, probabilitățile se definesc proporțional cu lungimile: Pentru orice interval $[c, d] \subseteq [a, b]$ se consideră

$$P([c, d]) = \frac{d - c}{b - a}.$$

Această definiție determină o (funcție de) probabilitate P pe $\mathcal{B}([a, b])$, iar $([a, b], \mathcal{B}([a, b]), P)$ este un spațiu de probabilitate. 